ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №6

по дисциплине «СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

на тему «Настройка QinQ»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: настроить локальную сеть, получить практические знания о технологии QinQ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Запустим виртуальные машины согласно топологии лабораторной работы (рис. 1). В работе используются следующие узлы: PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, SW1, SW2, SW3, SW4

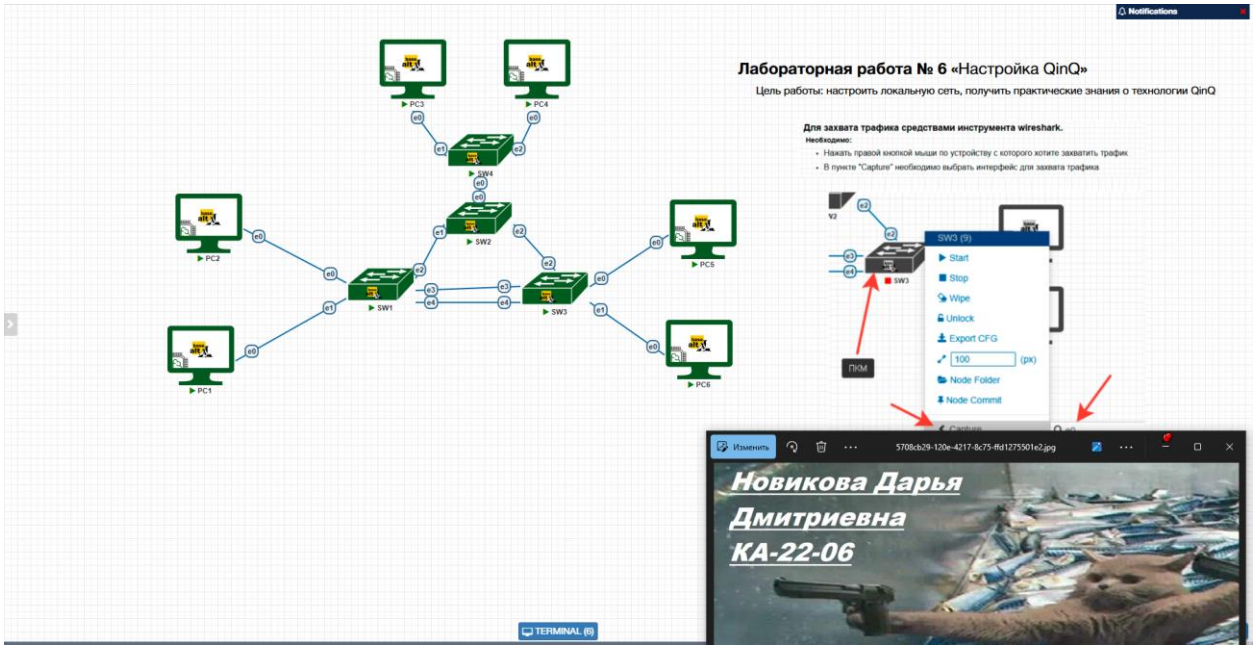

Рисунок 1 — Запущенные машины

Преднастройка PC1 (рис. 2)

В терминале выполняются следующие команды:

su -

hostnamectl set-hostname PC1

exec bash

nmcli con del "Проводное подключение 1"

nmcli con add con-name static ifname ens3 autoconnect yes type ethernet ip4 192.168.1.1/24

systemctl restart NetworkManager

ip a

После выполнения команды ip a проверяется наличие IP-адреса 192.168.1.1/24 на интерфейсе ens3.

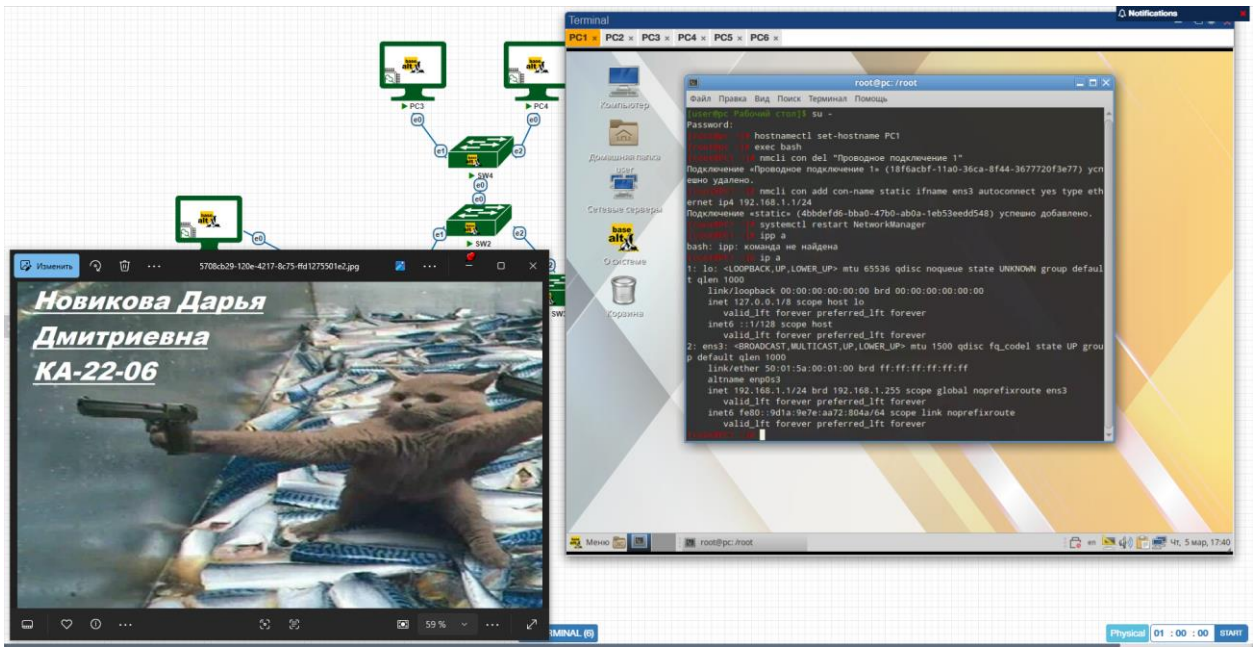

Рисунок 2 — Преднастройка PC1

Преднастройка PC2 (рис. 3)

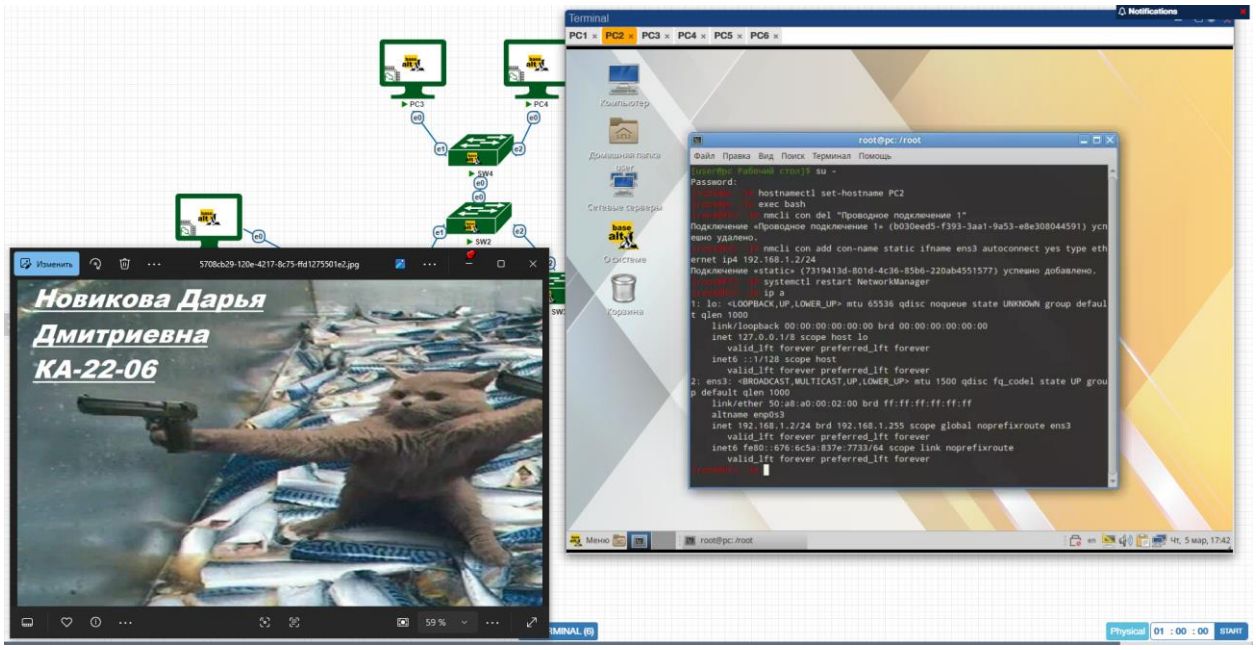

Рисунок 3 — Преднастройка PC2

Преднастройка PC3 (рис. 4)

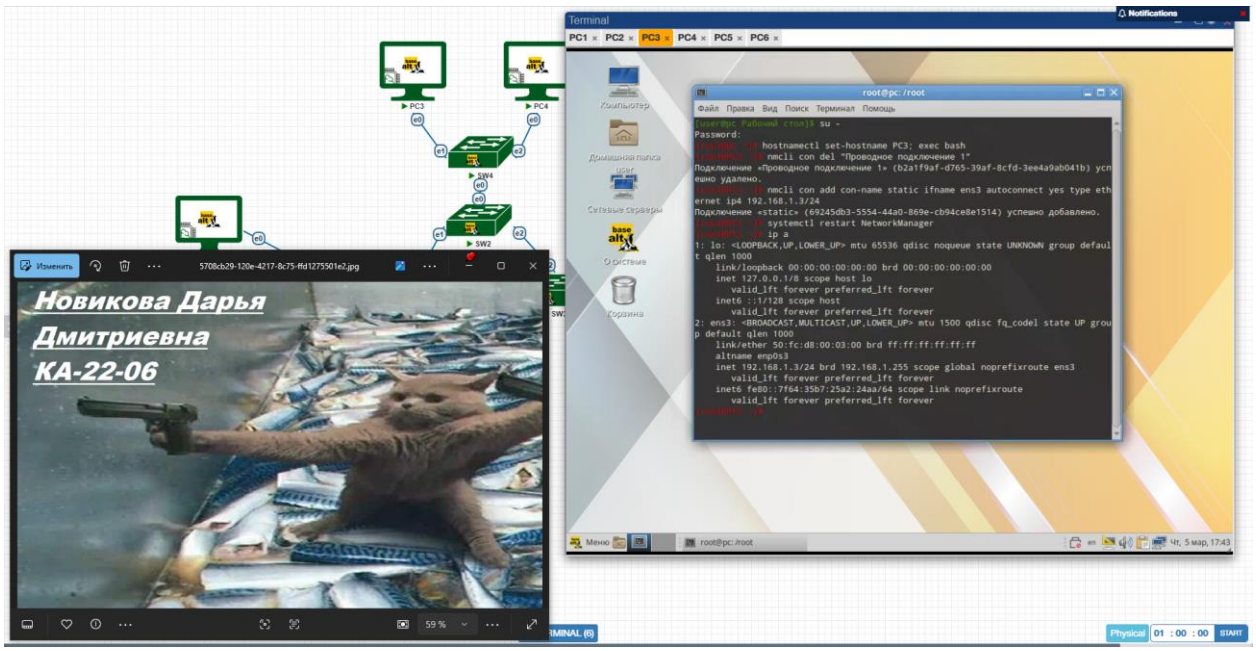

Рисунок 4 — Преднастройка PC3

Преднастройка PC4 (рис. 5)

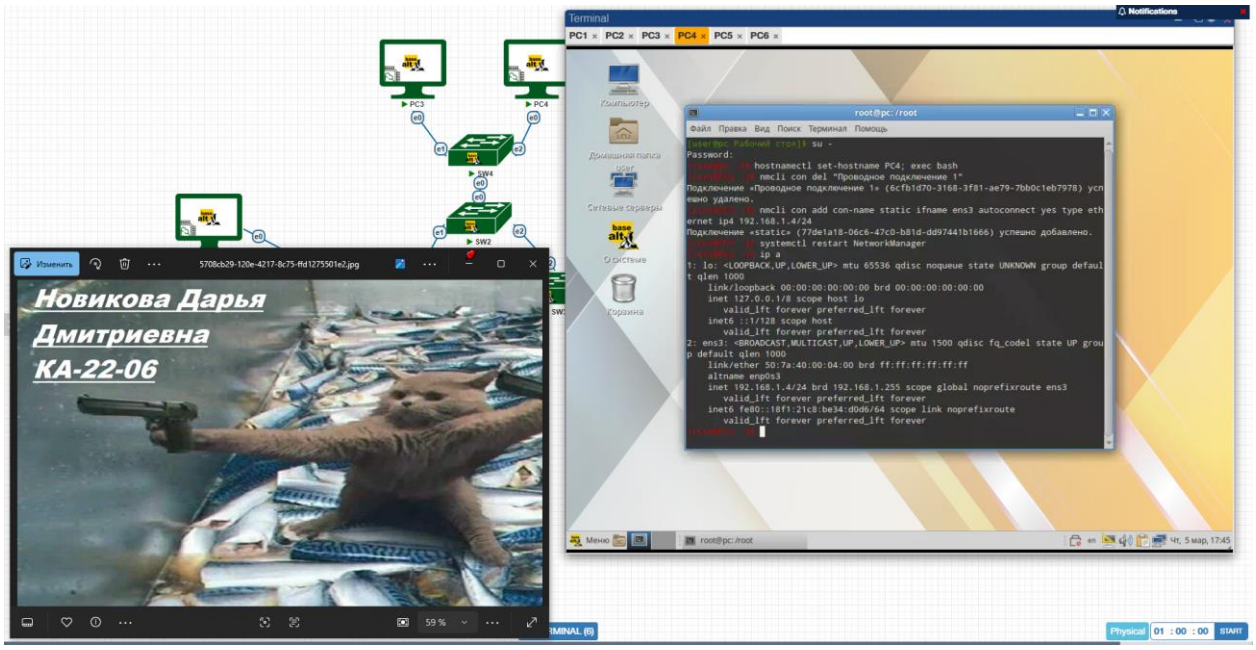

Рисунок 5 — Преднастройка PC4

Преднастройка PC5 (рис. 6)

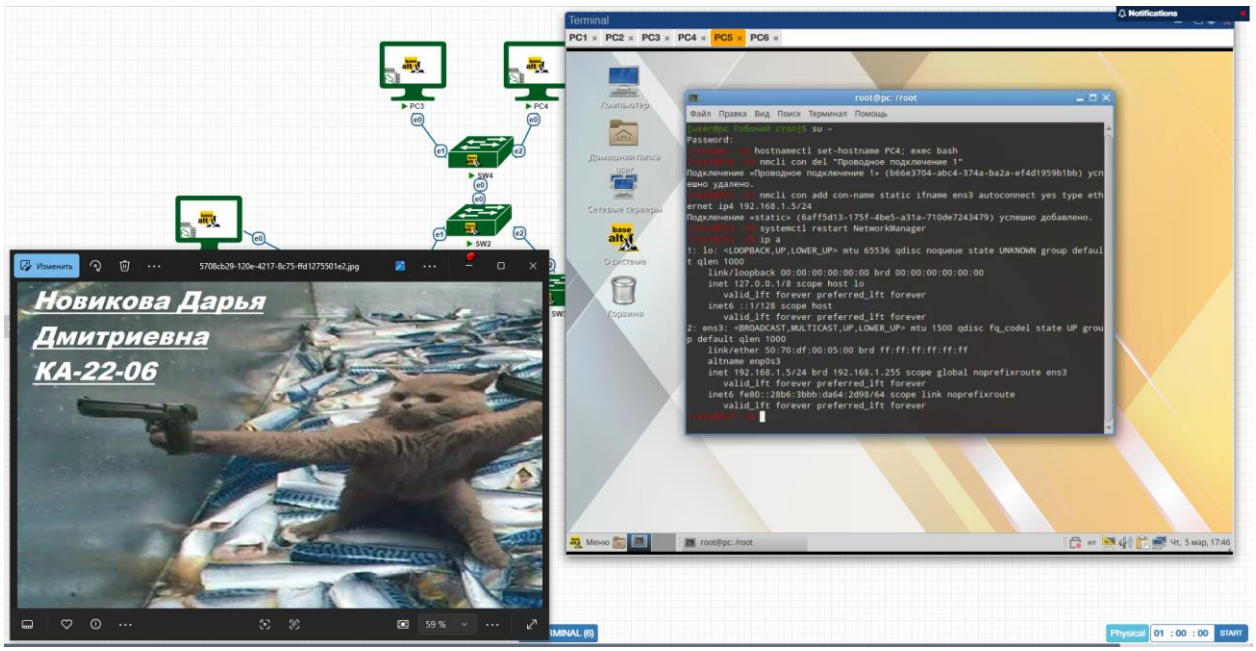

Рисунок 6 — Преднастройка PC5

Преднастройка PC6 (рис. 7)

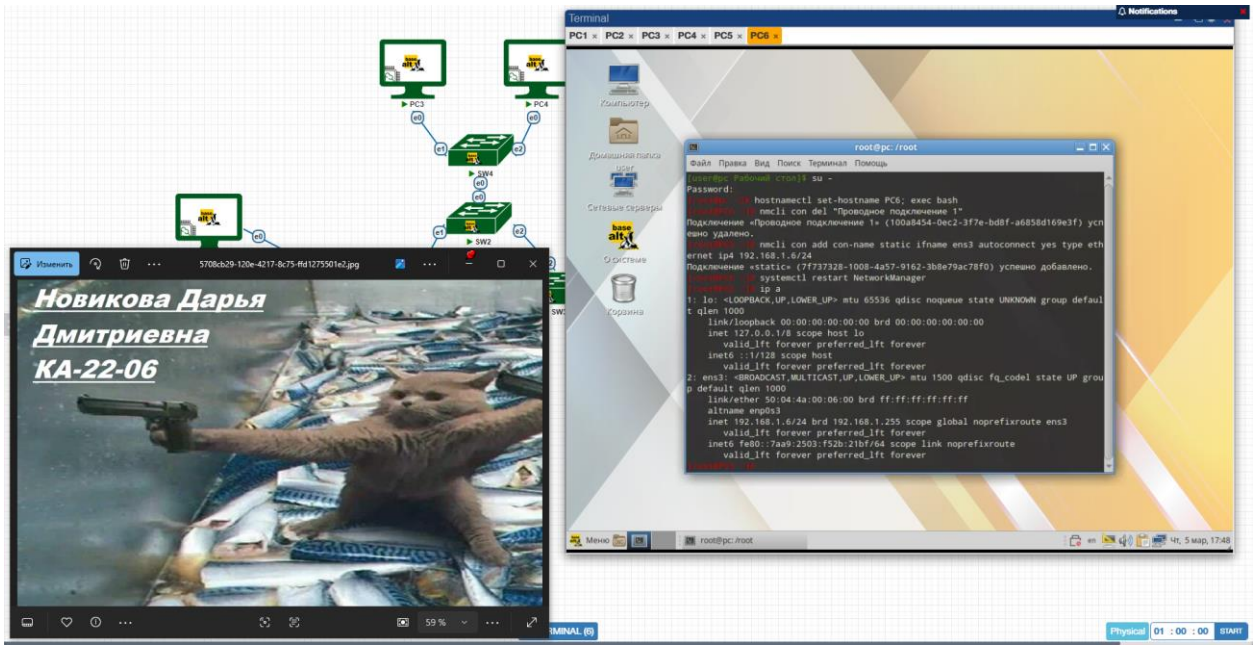

Рисунок 7 — Преднастройка PC6

Преднастройка коммутаторов

Настройка SW1 (рис. 8)

На коммутаторе создадим bridge и добавим порты.

PC2 будет находиться в VLAN10, а PC1 — в VLAN20.

Интерфейс ens6 будет использоваться как trunk-порт.

Выполняются команды:

ovs-vsctl add-br SW1

ovs-vsctl add-port SW1 ens3 tag=10

ovs-vsctl add-port SW1 ens4 tag=20

ovs-vsctl add-port SW1 ens6

ip link set ens3 up

ip link set ens4 up

ip link set ens6 up

Проверяется конфигурация коммутатора:

ovs-vsctl show

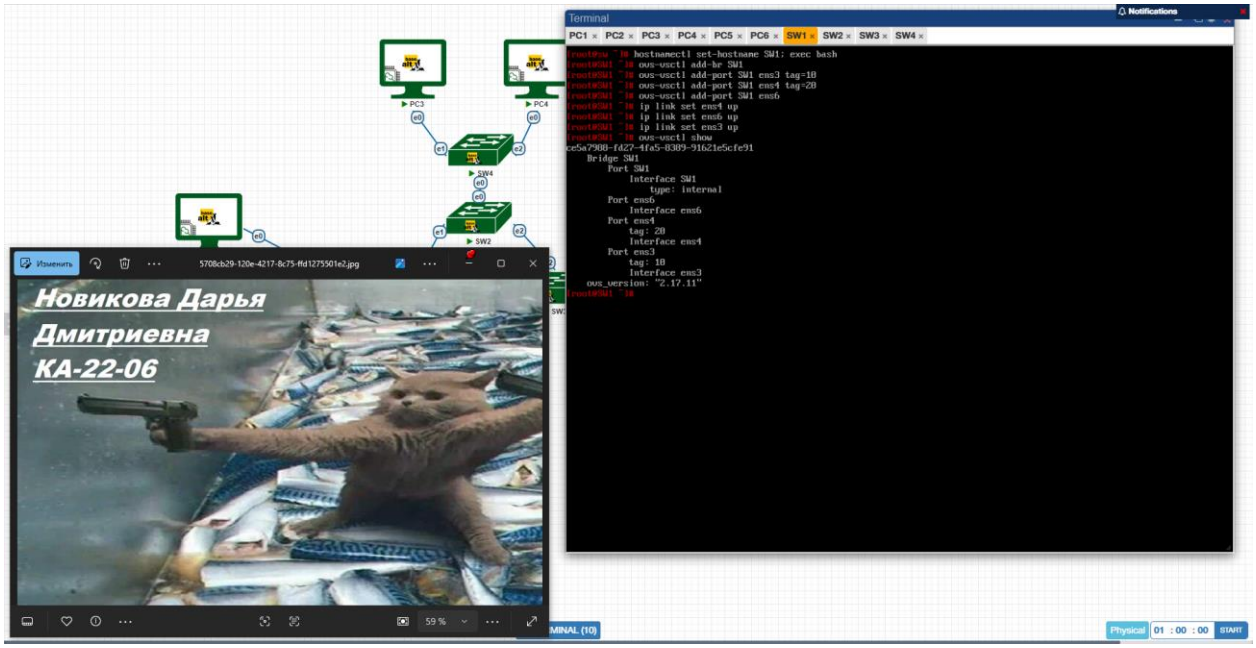

Рисунок 8 — Настройка SW1

Настройка SW3 (рис. 9)

На коммутаторе создаётся bridge и на интерфейсе настраивается режим QinQ (802.1ad). Выполняются команды:

ovs-vsctl add-br SW3

ovs-vsctl add-port SW3 ens5

ovs-vsctl add-port SW3 ens6 vlan_mode=dot1q-tunnel tag=100

ip link set ens5 up

ip link set ens6 up

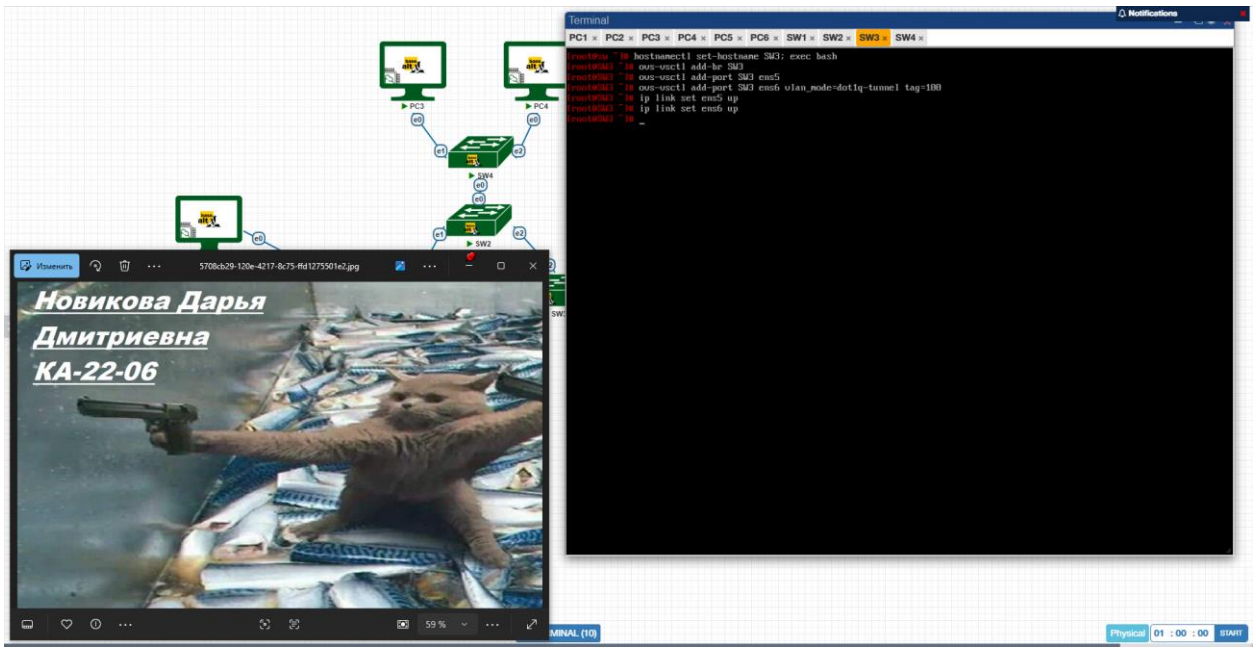

Рисунок 9 — Настройка SW3

Настройка SW2 (рис. 10)

Настройка коммутатора SW2 аналогична настройке SW3. Выполняются команды:

ovs-vsctl add-br SW2

ovs-vsctl add-port SW2 ens3 vlan_mode=dot1q-tunnel tag=100

ovs-vsctl add-port SW2 ens5

ip link set ens5 up

ip link set ens3 up

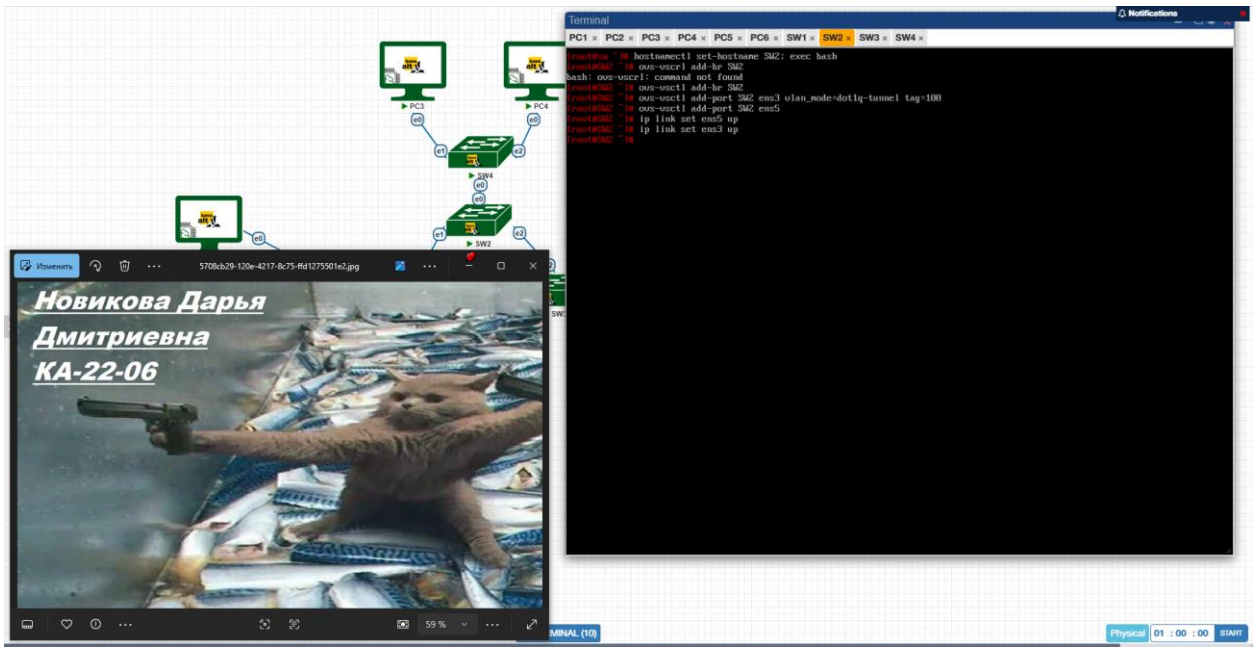

Рисунок 10 — Настройка SW2

Настройка SW4 (рис. 11)

На SW4 необходимо распределить VLAN для оконечных устройств.

PC3 - VLAN20. PC4 - VLAN10. ens3 - trunk

Выполняются команды:

ovs-vsctl add-br SW4

ovs-vsctl add-port SW4 ens4 tag=20

ovs-vsctl add-port SW4 ens5 tag=10

ovs-vsctl add-port SW4 ens3

ip link set ens4 up

ip link set ens5 up

ip link set ens3 up

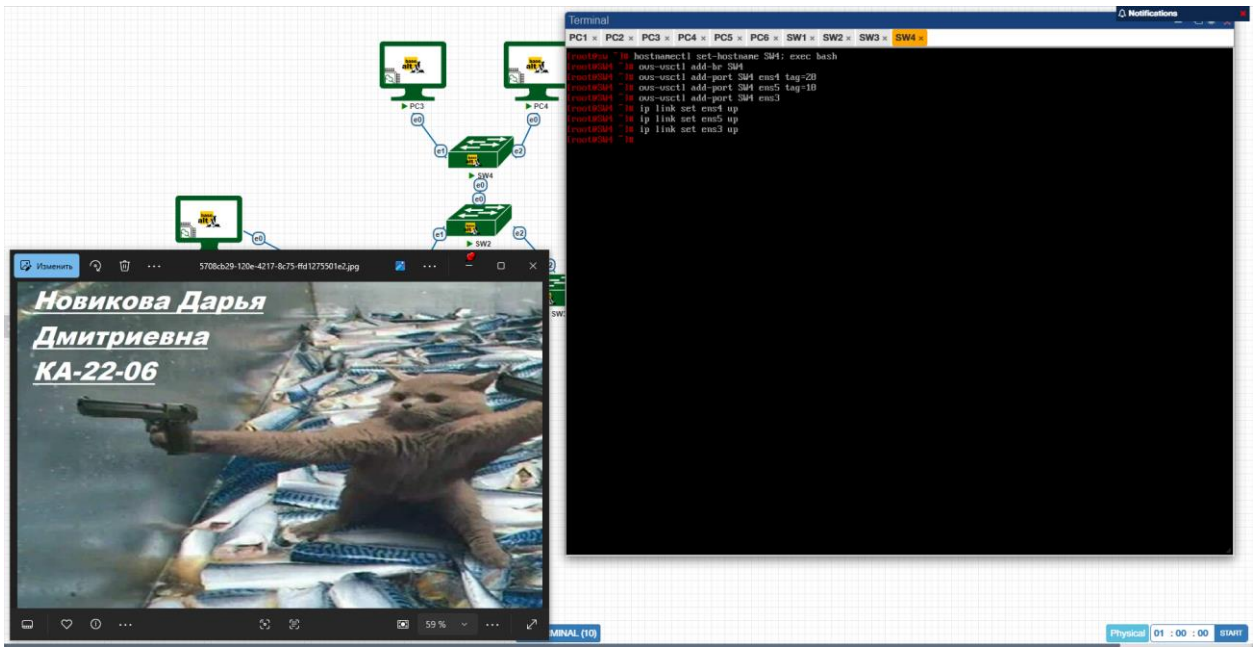

Рисунок 11 — Настройка SW4

Проверка связности

Проверим связность между устройствами. Отправим ICMP-пакеты:

PC1 - PC3 (рис. 12)

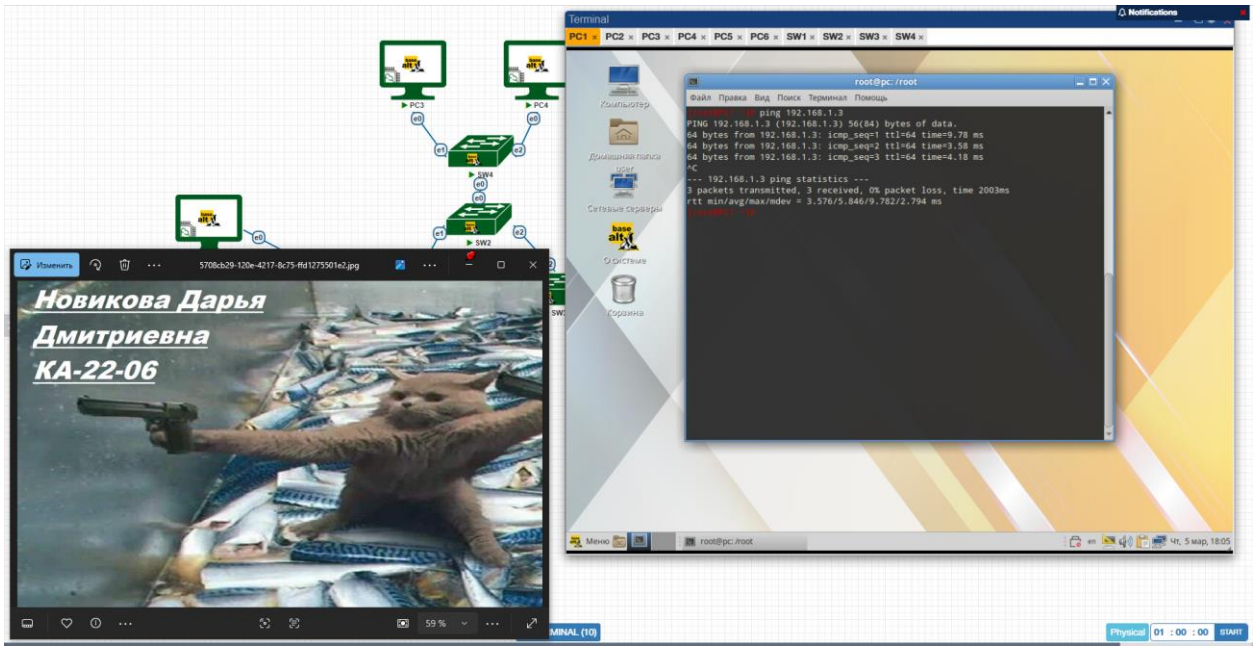

Рисунок 12 — Проверка связи PC1 - PC3

И PC2 - PC4 (рис. 13)

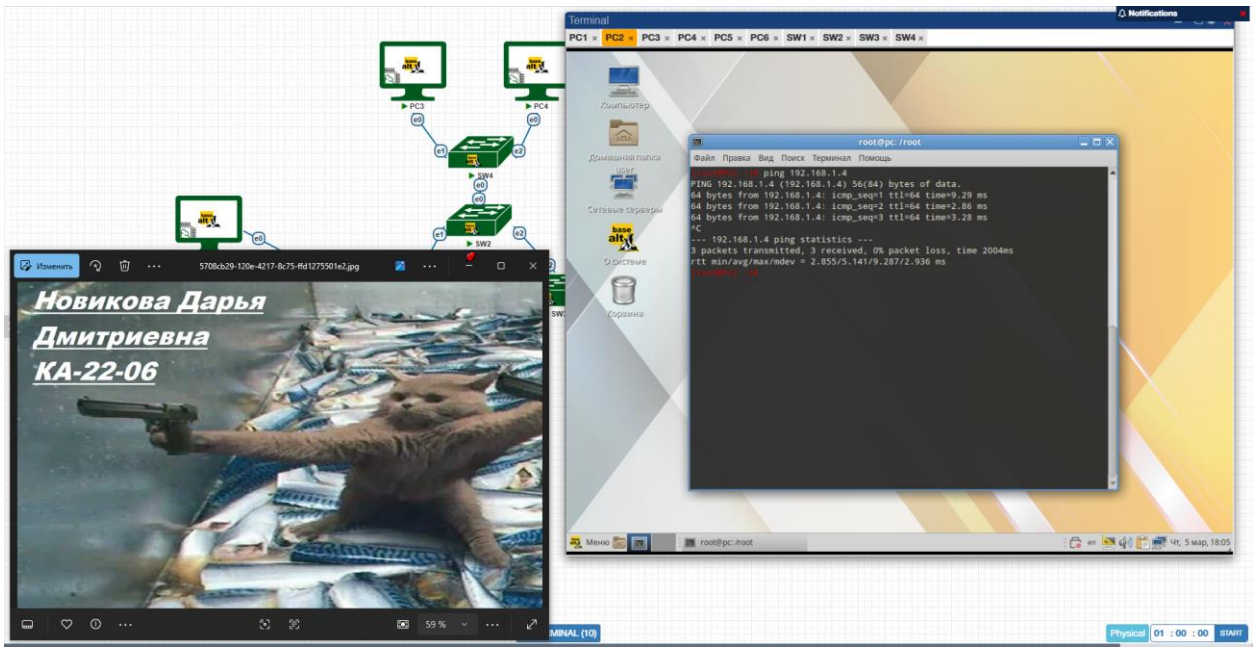

Рисунок 13 — Проверка связи PC2 - PC4

Конфигурация выполнена корректно, поэтому устройства могут обмениваться пакетами.

Анализ трафика

На устройстве SW3 запустим Wireshark и выполним захват трафика на интерфейсе e2 (рис. 14). После отправки ICMP-пакетов анализируется структура Ethernet-кадра. В заголовке пакета можно наблюдать IEEE 802.1ad, что соответствует технологии QinQ (двойное тегирование VLAN).

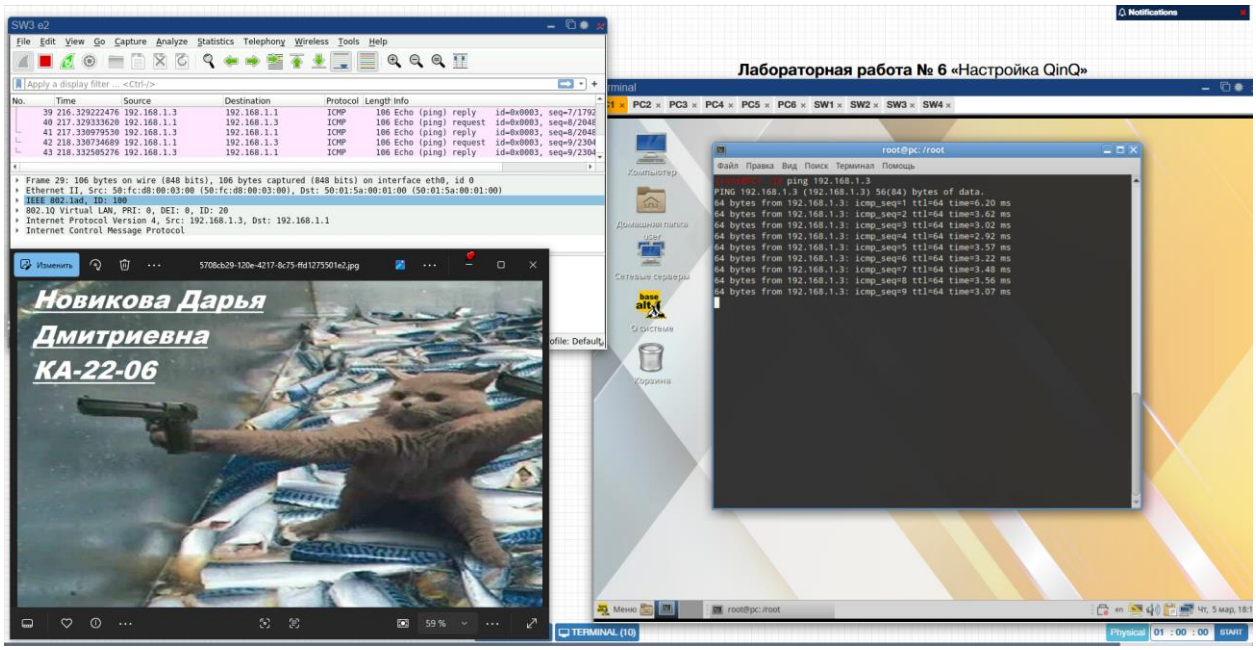

Рисунок 14 — Анализ трафика

Завершение работы (рис. 15)

После завершения тестирования лабораторный стенд необходимо удалить. Открыть левое меню лабораторной среды. Выбрать пункт Destroy Lab.

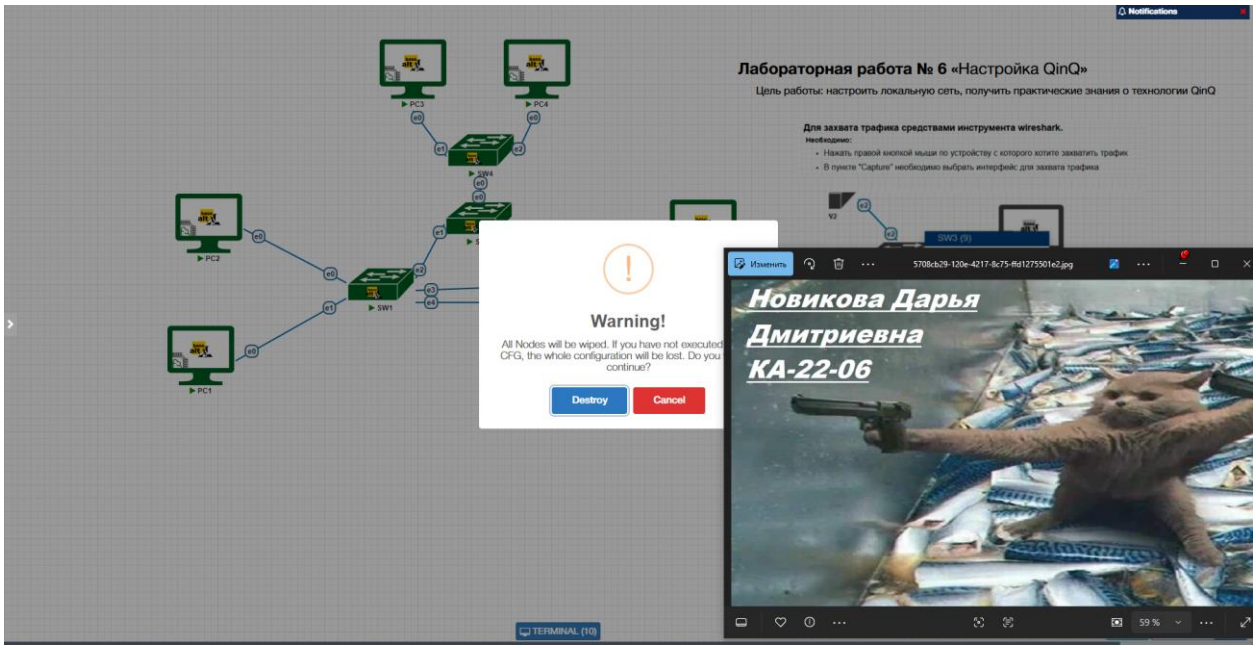

Рисунок 15 — Удаление стенда

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое QinQ?

QinQ (IEEE 802.1ad) — это технология инкапсуляции VLAN, при которой Ethernet-кадр может содержать два VLAN-тега. Внутренний тег (Customer VLAN, C-tag) относится к сети клиента, а внешний тег (Service VLAN, S-tag) добавляется операторской сетью для передачи трафика через магистраль.

2. Почему второй VLAN тег с пакета снимается в процессе общения?

Внешний VLAN-тег используется только внутри магистральной сети провайдера для транспортировки трафика. Когда кадр выходит из этой сети к конечному устройству, внешний тег удаляется коммутатором, чтобы устройство получило кадр в исходном формате с внутренним VLAN-тегом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка технологии QinQ и исследован механизм двойного VLAN-тегирования. Были настроены коммутаторы и trunk-соединения, после чего проверена связность между узлами сети.

С помощью Wireshark был выполнен анализ сетевых пакетов и обнаружен заголовок IEEE 802.1ad, подтверждающий использование двойного тегирования. В результате были получены практические навыки настройки QinQ и понимание принципов передачи VLAN-трафика через магистральную сеть.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 05.03.2026).